

HLV als mögliche Untermenge von FFGFT

Kandidat-Notiz: Einbettungsabbildung über die Hilbertraum-Transformation

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

6. Juli 2026 | Dok. 297

Inhaltsverzeichnis

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abschnitt „Konkreter Einbettungskandidat“: $M_m < 75$ „nicht einmal ein vollständiger Umlauf“ → „nicht einmal eine Schließungsperiode von 75 Umläufen“. Abschnitt „Zwei HLV-Spiral-Zeiten“: Fixpunkt $\xi \rightarrow 0$ schließt „nach 75 Umläufen“ → nach einem Umlauf (Dok. 295).

Dok. 297 HLV als mögliche Untermenge von FFGFT – Kandidat-Notiz

Ausgangslage

Im Verlauf der Brücken-Analyse zwischen FFGFT und HLV ergab sich ein Befund, der hier als gerichtete Kandidat-Notiz festgehalten wird. Er ist keine abgeschlossene Ableitung, sondern benennt den nächsten sauberen Schritt (P35).

Drei Schritte des Rückblicks

Schritt 1 – ursprüngliche Blockade. Die C_3 -in- A_5 -Geometrie des HLV-Rahmens (ikosaedrischer Projektor, $\tau = \phi$, $\theta = 2/9$ als Ausgang) war auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ direkt nicht sichtbar. Eine unmittelbare geometrische Identifikation war blockiert: T^4 ist kompakt-4-dimensional, A_5 ist Symmetriegruppe des Ikosaeders in 3D – die Dimensionen passen nicht nahtlos.

Schritt 2 – Hilbertraum-Transformation öffnet den Weg. Die verlustfreie Bijektion $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282) übersetzt $T^4/\mathbb{Z}_3$ in eine Operatoralgebra auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser. In $\mathbb{C}^3$ ist $C_3 < A_5$ natürlich zugänglich: die $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant-Diagonalisierung auf der Faser gibt $\theta = 2/9$ als Phase aus (Dok. 291), und die C_3 -in- A_5 -Geometrie ist als parameterfreier Invariant auf derselben Faser nachweisbar (Dok. 293). Die Transformation machte sichtbar, was geometrisch direkt verdeckt war.

Schritt 3 – Konsequenz. Wenn FFGFT über die Hilbertraum-Transformation $C_3 < A_5$ enthält, und HLV auf $C_3 < A_5$ mit $\tau = \phi$ aufgebaut ist, dann könnte HLVs geometrischer Kern eine *Untermenge* der FFGFT-Struktur sein – nicht ein gleichrangiger Rahmen, sondern eine spezifische Projektion der $\mathbb{C}^3$ -Fasergeometrie von FFGFT.

Was gesichert ist (aus vorhandenen Dokumenten)

- FFGFT enthält über die Hilbertraum-Transformation $C_3 < A_5$ und $\theta = 2/9$ – belegt in Dok. 291 (Zirkulant-Phase) und Dok. 293 (parameterfreier C_3 -in- A_5 -Invariant, zweiter Zeuge).
- HLVs geometrisches Objekt (der ϕ -ikosaedrische Projektor) trägt dieselbe $C_3 < A_5$ – einseitig verifiziert (FFGFT → HLV, Dok. 294).
- Die Verifikationsrichtung ist asymmetrisch: FFGFT leitet $\theta = 2/9$ ab; HLV bucht es als Kandidat-Überlapp ohne eigene Ableitung – belegt durch Durchsicht seiner vorliegenden Dokumente (Stage 19-Manuskript, HLV-Consciousness-Bridge1, Runs H-J): $\theta = 2/9$ erscheint dort in keiner HLV-internen Herleitung.

- Sein H_2 -Operator (Run H, skew_J) enthält $1/\phi$ und $1/\phi^2$, aber keinen C_3 -in- A_5 -Ausgang und kein $\theta = 2/9$ als Ergebnis. Run H ist zudem *negative/underdetermined* (überlebt den u -shuffle-Spezifitätstest nicht).

Was nicht gezeigt ist (offene Bringschuld)

Dass HLVs ϕ -ikosaedrische Schicht *vollständig* in der FFGFT- $\mathbb{C}^3$ -Faser enthalten ist, erfordert eine explizite *Einbettungsabbildung*

$$\iota: \text{HLV-Grundobjekt} \hookrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3, \quad (1)$$

die bisher nicht konstruiert ist. „Untermenge“ ist die strukturell plausible Vermutung – kein bewiesener Satz.

Nächster sauberer Schritt

Die Einbettungsabbildung ι konstruieren oder falsifizieren:

1. Zeigen, dass der ϕ -ikosaedrische Projektor von HLV als Operator auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser von FFGFT darstellbar ist – d. h. als Element von $\text{End}(\mathbb{C}^3)$ mit C_3 -Invarianz.
2. Prüfen, ob die HLV-Spektraldaten (Run J, native-6D-Kandidat) mit dem diskreten Spektrum des T^4 -Connection-Laplace (Dok. 283) kompatibel sind – oder ob sie abweichen und die Einbettung damit blockiert ist.
3. Falls ι existiert: HLV ist eine spezifische Projektion von FFGFT – seine geometrische Schicht ist eine Untermenge, seine dynamischen Objekte (Spiral-Zeit, U_3) bleiben eigenständig und uneingebettet.
4. Falls ι nicht konstruierbar: beide Rahmen teilen ein gemeinsames Objekt ($C_3 < A_5$, $\theta = 2/9$), sind aber strukturell unabhängig – kein Untermengen-Verhältnis.

Konkreter Einbettungskandidat: der Markov-Grenzfall und darunter

Die Frage, ob sich Marcells archimedische Spiral-Zeit einen strukturell definierten Ort in FFGFT findet, lässt sich präzise beantworten – nicht als Analogie, sondern als Grenzwert. Und die Analyse ergibt, dass das Objekt noch schwächer ist als zunächst angenommen.

Archimedisch = Markov-Limit – aber U3 ist noch schwächer. Der FFGFT-Gedächtniskern (Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$, Dok. 283) wird archimedisch genau dann, wenn die Kopplungen $g_k \rightarrow 0$ – dem *Markov-Grenzfall* offener Quantensysteme. In diesem Grenzfall akkumuliert der Kern noch unbeschränkt auf $\mathbb{R}$. Marcells U_3 (Gl. 7 seines Consciousness-Dokuments) geht noch weiter: das Fenster M_m ist endlich und fest, ältere Werte fallen aktiv heraus (*sliding window*). Das ergibt einen **Hard-Reset-Kern** – einen Gedächtniskern mit endlichem Träger:

$$K(t - \tau) = 0 \quad \text{für } t - \tau > M_m \cdot \Delta t. \quad (2)$$

Das ist nicht nur archimedisch – es ist *periodisch beschränkt*. U_3 akkumuliert nicht unbeschränkt, sondern schließt sich nach M_m Schritten.

Schließt sich die Spirale bereits vor dem ersten Umlauf? In FFGFTs frozen-Konfiguration (Dok. 295) schließt die Windung nach genau 75 Umläufen ($1/(100\xi_0) = 75$) – das ist die kleinste kohärente Einheit der Rekursion. Wenn Marcells Fensterbreite $M_m < 75$ Schritte (in der Windungskordinate) beträgt, dann akkumuliert U_3 noch nicht einmal eine vollständige Schließungsperiode von 75 Umläufen (*Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „noch nicht einmal einen vollständigen Umlauf“ – nach Dok. 295 ist ein Schritt ein Umlauf und 75 die*

Zahl der Umläufe bis zur Schließung; $M_m < 75$ heißt weniger als eine Schließungsperiode, nicht weniger als ein Umlauf.). Es gibt keinen geschlossenen Umlauf, keine geometrische Spirale – nur ein gleitendes Gedächtnisfenster, das sich mit jedem Schritt erneuert. Das Objekt liegt **unterhalb der kleinsten kohärenten Einheit** der FFGFT-Rekursion.

Präzisierte Einbettungskandidat. Der konkrete Ort von U_3 in FFGFT ist damit nicht der Markov-Grenzfall (der noch auf $\mathbb{R}$ akkumuliert), sondern der *Hard-Reset-Kern unterhalb eines Umlaufs*:

$$\iota: U_3 \hookrightarrow \{K \in L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \mid K(t - \tau) = 0 \text{ für } t - \tau > M_m \cdot \Delta t, M_m < 75\}. \quad (3)$$

Das ist in FFGFT vorhanden – aber als der **degenerierte Randfall**, nicht als reguläre Konfiguration. Die Hierarchie ist damit klar:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{archimedisch} \subset \text{log-Spirale (e)} = \text{FFGFT-Kern (Dok. 295/283)}. \quad (4)$$

Jede Stufe ist informationsärmer als die nächste. U_3 ist die ärmste.

Falsifikationsbedingung

Die Einbettung ι ist falsifizierbar: wenn Marcells U_3 in seinen Daten *mehr* trägt als der Hard-Reset-Kern – d. h. wenn Nicht-Markov-Signaturen (Revivals, BLP-Rückfluss, oszillierender Kern, oder Korrelationen über M_m Schritte hinaus) nachweisbar sind – dann übersteigt U_3 den Randfall und eine tiefere Einbettung ist nötig.

Marcells eigene Disziplin (U3-Ablationstest, Tabelle 4 seines Consciousness-Dokuments) ist genau der richtige Test: wenn U_3 die Markov-Basislinie nicht übersteigt, ist die Einbettung im Randfall korrekt; wenn doch, ist eine reichere Schicht nötig. Das Programm ist sauber – er muss es nur bis zum Ende durchführen.

Zwei HLV-Spiral-Zeiten – zwei verschiedene Einbettungskandidaten

Dok. 295 §9 hält eine Unterscheidung fest, die auch für die Einbettungsfrage von Dok. 297 tragend ist: „Spiral-Zeit“ bezeichnet in HLV nicht ein Objekt, sondern zwei.

Erstes Objekt – die geometrische Zeit aus der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): ein A_5 -Singlet auf dem S^1 -Faktor, entkoppelt und separabel. Dieser Grenzfall entspricht in der K_{frak} -Rekursion dem Fixpunkt $\xi \rightarrow 0$ – der Defekt verschwindet, die Windung schließt nach einem Umlauf (*Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „nach 75 Umläufen“ – nach Dok. 295 schließt der Grenzfall $d = 0$ ($\xi \rightarrow 0$) bereits nach einem Umlauf; die 75-Schließung gehört zum eingefrorenen ξ_0 mit $d = 1/75$.), die Ganghöhe wird konstant. Das ist die geometrische Grenze der FFGFT-Spirale.*

Zweites Objekt – die temporal-dynamische Spiral-Zeit, das Objekt, das HLV so nennt: der triadische Operator $\Psi(t) = (t, \phi(t), \chi(t))$ mit Gedächtniskanal, ohne A_5 und ohne S^1 -Faktor. Dieser Operator ist in Krueger et al. (2026, doi:10.47852/bonviewMEDIN62029043) als deterministische Phasen-Gedächtnis-Zerlegung eingeführt und in den HLV-G-Lattice-Runs H-J (Zenodo, unveröffentlichte DOI) als numerischer Operator implementiert. Im Consciousness-Dokument (Krueger, 2026, v0.2, noch ohne Zenodo-DOI) erscheint er als $\Psi(t) = (U_1, U_2, U_3)$ mit der expliziten Implementierung Gl. 7 – einem beschränkten Fenster-Akkumulator.

Zwei verschiedene Einbettungskandidaten in FFGFT:

Das *geometrische* Objekt (A_5 -Singlet, S^1 , entkoppelt) hat seinen natürlichen Ort im $\xi \rightarrow 0$ -Fixpunkt der Rekursion – der geometrisch separablen, informationsärmsten Konfiguration der kompakten Zeit. Es ist geometrisch reichhaltiger als U_3 , trägt aber kein Verhältnis e (Dok. 295 §10: auf dem e -Kriterium blockiert).

Das *temporal-dynamische* Objekt (U_3 , Hard-Reset-Kern, $M_m < 75$) hat seinen natürlichen Ort im Markov-Grenzfall des FFGFT-Gedächtniskerns (Dok. 283, $g_k \rightarrow 0$) – unterhalb der kleinsten kohärenten Einheit der Rekursion. Es ist das informationsärmste der beiden.

Die Hierarchie gilt für das temporal-dynamische Objekt:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{Archimedisch} \subset \text{Log-Spirale } (e) = \text{FFGFT-Kern.}$$

Das geometrische Singlet liegt seitlich zu dieser Hierarchie – es ist archimedisch ($\xi \rightarrow 0$, konstante Ganghöhe), aber aus geometrischer Faktorisierung, nicht aus dynamischer Akkumulation. Beide Grenzfälle treffen sich im archimedischen Regime, sind aber verschiedene Pfade dorthin.

Unabhängig davon, ob man U_3 linear, polar oder spiralförmig darstellt, bleibt die Struktur der Abhängigkeit dieselbe: endliches Kurzzeitgedächtnis mit festem Horizont M_m , ohne Akkumulation. Die Spiraldarstellung ist eine *Koordinatenwahl*, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts – in jeder Darstellung bleibt U_3 ein Hard-Reset-Kern mit endlichem Träger $M_m < 75$. Die geometrische Reichheit liegt in der Darstellung, nicht im Objekt. Das ist dieselbe Linie wie P35 („Übersetzung ist nicht Begründung“) – nur in die andere Richtung: eine reichere Darstellung macht das Objekt nicht reicher.

Der tiefere Unterschied liegt woanders: **Akkumulation ist die eigentliche Gedächtnisleistung.** U_3 akkumuliert nicht – es ersetzt. Was vor M_m Schritten war, ist unwiederbringlich weg; kein vergangener Zustand wirkt jenseits des Fensters auf die Zukunft. Das ist ein Kurzzeitpuffer, kein Gedächtnis im strukturellen Sinn.

Die K_{frak} -Rekursion ist das Gegenteil: $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ akkumuliert jeden Schritt in den nächsten – nicht als expliziter Speicher, sondern als *strukturelle Einprägung*: der gegenwärtige Zustand ξ_n trägt die gesamte Vorgeschichte aller vorangegangenen Schritte in sich. Kein Schritt wird vergessen, kein Fenster löscht. Die Vergangenheit ist im Objekt selbst kodiert, nicht in einem separaten Speicher. Das ist Gedächtnis im tiefsten Sinn – nicht als Speicher, sondern als generative Struktur, die ihre eigene Geschichte trägt und daraus die log-Spirale mit Verhältnis e erzeugt (Dok. 295).

Genau das ist es, was Marcells Bewusstseinsrahmen braucht (Section 1 seines Consciousness-Dokuments: „memory-bearing, recursively integrated“) – aber U_3 per Konstruktion nicht liefert. Die Rekursion wäre der richtige Träger. U_3 ist der degenerierte Randfall darunter.

Das Fenster als Reduktion – im Sinne von Dok. 296

Das Fenster M_m in U_3 ist selbst ein Fall des Reduktionsprinzips aus Dok. 296: eine *Projektion auf einen begrenzten Zeitausschnitt*, so wie eine Skalen-Projektion ein begrenzter Raumausschnitt ist. Es lässt weg (alles jenseits von M_m) und macht gerade dadurch einen Teilbereich auswertbar – die lokale, jüngste Dynamik. Das ist derselbe Mechanismus wie in Dok. 296 (Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit), nur auf die Zeitachse angewandt statt auf die Skalenachse. Das Fenster wirkt im gleichen Sinn wie jede Projektion.

Der entscheidende Unterschied liegt daher nicht darin, dass U_3 reduziert – jede auswertbare Beschreibung reduziert –, sondern darin, ob das Ganze benannt ist, dessen Ausschnitt die Reduktion darstellt.

FFGFTs Reduktionen sind als Reduktionen eines bekannten Ganzen ausgewiesen: die eingefrorene 75-Windung und der Markov-Grenzfall des Gedächtniskerns sind Ausschnitte der vollen, akkumulierenden, skaleninvarianten Struktur – man weiß, was weggelassen wurde und wie es sich zurückgewinnen lässt (die Rekursion laufen lassen, ξ nicht einfrieren, Dok. 295/283). Der Weg zurück ist angelegt.

Marcells Fenster steht dagegen für sich, ohne das volle Objekt dahinter – es ist die Projektion ohne das Projizierte. Die Rückgewinnung ist nicht angelegt, weil das volle

Objekt nicht benannt ist. Das Fenster wertet die lokale Zeitstruktur aus – ein berechtigter Fokus –, aber es ist nicht als Ausschnitt eines randlosen Ganzen erkennbar (Dok. 296: der eingebettete Beobachter, der auf seiner Skala sitzt, ohne die Rekursion auszurollen).

Genau das macht die Einbettung ι natürlich: sie liefert das fehlende Ganze. U_3 als Reduktion bekommt in FFGFT das Objekt zurück, dessen Ausschnitt es ist. Das Fenster wirkt im gleichen Sinn wie jede Projektion – der Unterschied ist allein, dass FFGFT den Weg zurück kennt und HLV ihn (bislang) nicht anlegt.

Vorregistrierte Vorhersage zum OP8-Neuro-Test (6. Juli 2026)

Marcel Krueger hat mit HLV-CONSCIOUSNESS-BRIDGE1 v0.3a (OP8-LOCK) einen Data-Freeze/Protocol-Lock veröffentlicht, der – vor dem Lauf – eine Modell-Leiter und eine Null-Familie fixiert:

M_0	$\Delta\Phi$ / S-I-C nur
M_1	U_1 nur
M_2	$U_1 + U_2$
M_3	$U_1 + U_2 + U_3$
M_4	generische ML-Basislinie

Kernfrage (seine Formulierung): ob das volle $U_1/U_2/U_3$ -Modell (M_3) messbaren Zusatzwert gegenüber U_1/U_2 , information-only, coherence-only, **memory-free Markov**, phase-shuffled, time-shuffled und der generischen ML-Basislinie liefert – der U_3 -Notwendigkeitstest.

Dieser vorregistrierte Test ist zugleich der Entscheidungstest für die Einbettungshypothese dieses Dokuments. FFGFT trifft dazu – vor Marcells Lauf – die folgende Vorhersage, ausdrücklich als Vorhersage gebucht (P35), nicht als Anspruch auf sein Ergebnis:

1. **Falls U_3 ein Hard-Reset-Fenster mit $M_m < 75$ (Windungskordinate) ist** – d. h. ein Ausschnitt unterhalb eines vollen Umlaufs, der Markov-Grenzfall der Einbettung ι –, dann **übertrifft M_3 die memory-free Markov-Basislinie nicht signifikant**. U_3 liegt dann vollständig im degenerierten Randfall; der Zusatzkanal trägt keine über Markov hinausgehende Struktur.
2. **Falls M_3 die memory-free Markov-Basislinie klar übertrifft**, dann trägt U_3 Nicht-Markov-Struktur (Korrelationen jenseits M_m , effektive Akkumulation), die der Hard-Reset-Kern nicht erklärt. In diesem Fall ist die einfache Einbettung ι in den Markov-Grenzfall *falsifiziert*, und es ist eine reichere Einbettung zu konstruieren.

Die Vorhersage ist scharf, weil sie an Marcells eigener Konstruktion hängt: ein beschränktes Fenster M_m mit fester Breite (Gl. 7 seines Consciousness-Dokuments, „avoids uncontrolled accumulation“) kann per Konstruktion keine Korrelationen über M_m hinaus tragen – der erwartete Ausgang ist damit (1). Ein Ausgang (2) wäre ein Hinweis darauf, dass U_3 in der Implementierung mehr leistet als seine Definition nahelegt – was eigenständig interessant und dann zu lokalisieren wäre.

Diese Vorhersage berührt Marcells Anspruchsgrenzen nicht: sie sagt nichts über Bewusstsein, keine physikalische Validierung, keine HLV-Ontologie. Sie betrifft allein die strukturelle Frage, ob U_3 über den Markov-Grenzfall hinausträgt – und genau das prüft sein OP8-Test.

Status

Kandidat-Notiz. Gerichtete Spekulation auf Basis gesicherter Teilbefunde (P35). Die Untermenge-Vermutung ist strukturell plausibel und falsifizierbar – das ist ihr Wert. Sie ist keine Behauptung.